



Engenharia de Software na Prática

Com base na motivação inicial de Pressman e Maxim (2021, Capítulo 1)

Prof. Dr. Arliones Hoeller Jr.
arliones.hoeller@ifsc.edu.br
Setembro, 2024.

Separei o trecho abaixo do livro “Engenharia de Software: Uma Abordagem Prática” de Roger S. Pressman e Bruce R. Maxim (9ª edição, de 2021). É assim que os autores iniciam o livro, na minha opinião, com um exemplo muito relevante para motivar o estudo da Engenharia de Software, especialmente para alunos jovens. O trecho relata uma conversa entre um dos autores e um jovem desenvolvedor de jogos que explica como a Engenharia de Software é aplicada na prática em sua empresa, um ambiente descontraído e informal, típico no segmento de desenvolvimento de jogos. O trecho é uma excelente introdução ao tema, e é uma ótima maneira de mostrar aos alunos que a Engenharia de Software é uma disciplina prática e aplicável, e não apenas teoria.

O texto ainda traz outro aspecto interessante da Engenharia de Software: a adaptação. O desenvolvedor explica que, embora a empresa em que trabalha não seja um departamento TI ou uma empresa aeroespacial, que via de regra seguem métodos estritos de Engenharia de Software, eles ainda assim precisam adaptar as técnicas de Engenharia de Software para atender às suas necessidades. Isso mostra que a Engenharia de Software é uma disciplina flexível, que pode ser adaptada para atender a diferentes tipos de projetos e organizações.

Por fim, uma noção que está clara ao interlocutor do autor é que não há como lidar com projetos de software complexos sem aplicar técnicas de Engenharia de Software. Ele afirma que, se não fizerem isso, estarão “mortos”. Isso mostra a importância da Engenharia de Software para o sucesso de projetos de software, e é uma ótima maneira de motivar os alunos a estudar a disciplina.

Segue abaixo o texto extraído da primeira página do livro. Acredito que ele seja uma excelente maneira de motivar os alunos a estudar Engenharia de Software, e pode ser utilizado como introdução ao tema em sala de aula. Espero também que ele possa motivar os alunos a ler o livro, que é uma excelente referência para o estudo da Engenharia de Software.

Depois de me mostrar a construção mais recente de um dos games de tiro em primeira pessoa mais populares do mundo, o jovem desenvolvedor riu.

“Você não joga, né?”, ele perguntou.

Eu sorri. “Como adivinhou?”

O jovem estava de bermuda e camiseta. Sua perna balançava para cima e para baixo como um pistão, queimando a tensa energia que parecia ser comum entre seus colegas.

“Porque, se jogasse”, ele disse, “estaria muito mais empolgado. Você acabou de ver nosso mais novo produto, algo que nossos clientes matariam para ver... sem trocadilhos”.

Estávamos na área de desenvolvimento de uma das empresas de games mais bem-sucedidas do planeta. Ao longo dos anos, as gerações anteriores do game que ele demonstrou venderam mais de 50 milhões de cópias e geraram uma receita bilionária.

“Então, quando essa versão estará no mercado?”, perguntei.

Ele encolheu os ombros. “Em cerca de cinco meses. Ainda temos muito trabalho a fazer.”

Ele era responsável pela jogabilidade e pela funcionalidade de inteligência artificial de um aplicativo que abrangia mais de três milhões de linhas de código.

“Vocês usam técnicas de engenharia de software?”, perguntei, meio que esperando sua risada e sua resposta negativa.

Ele fez uma pausa e pensou por uns instantes. Então, lentamente, fez que sim com a cabeça. “Adaptamos às nossas necessidades, mas, claro, usamos.”

“Onde?”, perguntei, sondando.

“Geralmente, nosso problema é traduzir os requisitos que os criativos nos dão.”

“Os criativos?”, interrompi.

“Você sabe, os caras que projetam a história, os personagens, todas as coisas que tornam o jogo um sucesso. Temos de pegar o que eles nos dão e produzir um conjunto de requisitos técnicos que nos permita construir o jogo.”

“E depois os requisitos são fixados?”

Ele encolheu os ombros. “Precisamos ampliar e adaptar a arquitetura da versão anterior do jogo e criar um novo produto. Temos de criar código a partir dos requisitos, testá-lo com construções diárias e fazer muitas coisas que seu livro recomenda.”

“Conhece meu livro?” Eu estava sinceramente surpreso.

“Claro, usei na faculdade. Há muita coisa lá.”

“Falei com alguns de seus colegas aqui, e eles são mais céticos a respeito do material de meu livro.”

Ele franziu as sobrancelhas. “Olha, não somos um departamento de TI nem uma empresa aeroespacial, então, temos de adaptar o que você defende. Mas o resultado é o mesmo – precisamos criar um produto de alta qualidade, e o único jeito de conseguirmos isso sempre é adaptar nosso próprio subconjunto de técnicas de engenharia de software.”

“E como seu subconjunto mudará com o passar dos anos?”

Ele fez uma pausa como se estivesse pensando no futuro. “Os games vão se tornar maiores e mais complexos, com certeza. E nossos cronogramas de desenvolvimento vão ser mais apertados, à medida que a concorrência surgir. Lentamente, os próprios jogos nos obrigarão a aplicar um pouco mais de disciplina de desenvolvimento. Se não fizermos isso, estaremos mortos.” (PRESSMAN; MAXIM, 2021, p. 1-2)

Bibliografia

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre: Bookman, 2021. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118/>.